

FDU 复杂系统 2. 二维流

本文参考以下教材:

- Nonlinear Dynamics and Chaos (S. Strogatz) Chapter 5, 6, 7, 8
- 非线性动力学与混沌 (S. Strogatz) 第 5, 6, 7, 8 章

欢迎批评指正!

2.1 线性系统

2.1.1 定义

二维 (齐次) 线性系统形如

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

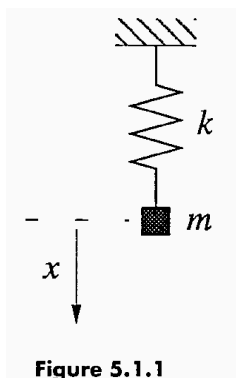
其中

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

若 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 都是 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的解, 则其线性组合 $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$ ($\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$) 也是其解. 特殊地, $\mathbf{x} \equiv 0$ 是 (齐次) 线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的平凡解.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.1.1)

一个经典的简谐振子 (simple harmonic oscillator) 如图所示.

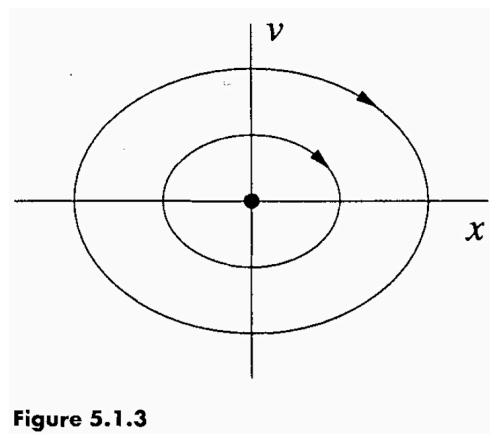
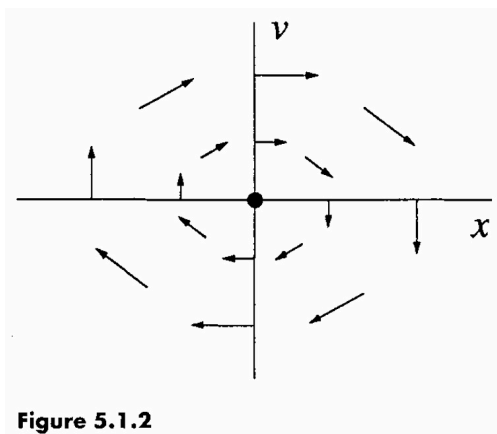


其振动可由二阶系统 $m\ddot{x} + kx = 0$, 其中 m 为质量, k 为弹簧的劲度系数.

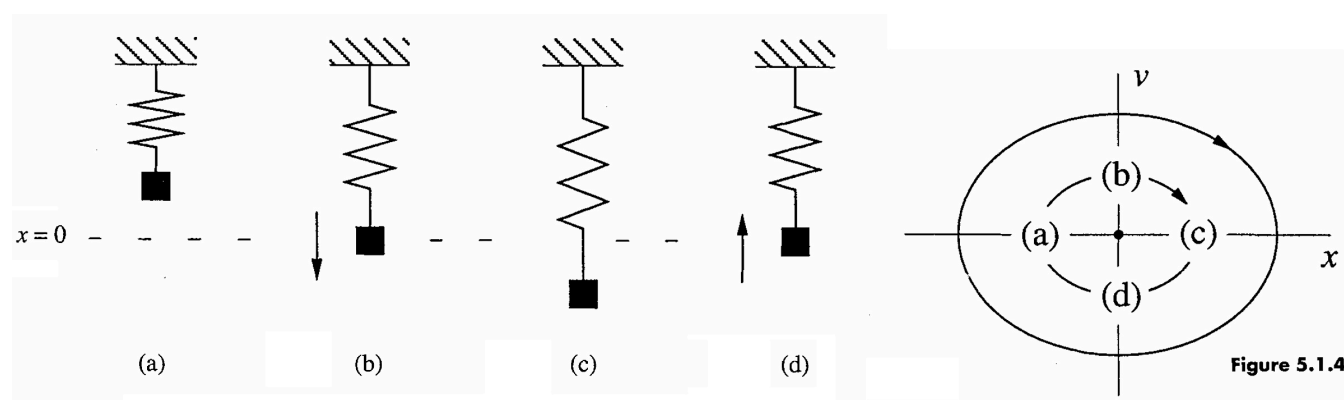
记 $v := \dot{x}$, $\mathbf{x} := [x, v]^T$, 则我们有

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -k/m \cdot x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = A\mathbf{x}.$$

其向量场 (vector field) 和相图 (phase portrait) 如下所示.

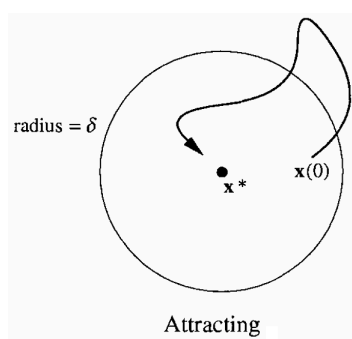


原点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 看上去就像飓风之眼; 它是系统的**不动点** (fixed point).
 从原点外的任意一点出发的**相点** (phase point) 会绕着原点运动, 最终回到其出发点.
 这样的轨迹称为**闭轨** (closed orbits).
 可以证明, 闭轨是由方程 $k/m \cdot x^2 + v^2 = C$ 给出的椭圆, 其中 $C \geq 0$ 为常数.
 此几何结果等价于能量的守恒.



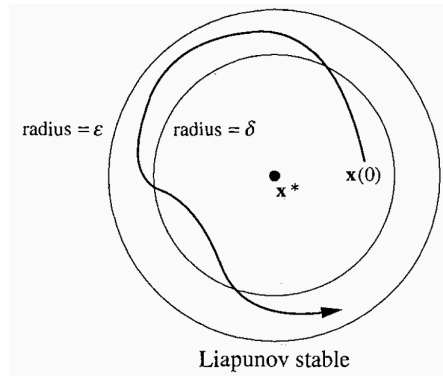
稳定性的定义:

- 我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**吸引的** (attracting), 如果始于 $\mathbf{x}_*$ 附近的所有轨迹都在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于 $\mathbf{x}_*$.
 换言之, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\| < \delta$, 就有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_*$.



我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**全局吸引的** (globally attracting), 如果 $\mathbf{x}_*$ 能吸引相空间中的所有轨迹.

- 我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**Lyapunov 稳定的**, 如果始于 $\mathbf{x}_*$ 附近的所有轨迹都始终离 $\mathbf{x}_*$ 很近.
 换言之, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 只要 $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\| < \delta$, 就有 $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_*\| < \varepsilon$ ($\forall t \geq 0$) 成立.



- 若不动点 $\mathbf{x}_*$ 既是 Lyapunov 稳定的, 也是吸引的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**渐近稳定的** (asymptotically stable), 简称**稳定的** (stable).
若不动点 $\mathbf{x}_*$ 既不是 Lyapunov 稳定的, 也不是吸引的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**不稳定的** (unstable).
若不动点 $\mathbf{x}_*$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**中性稳定的** (neutrally stable).
本例中, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 就是中性稳定的.
- 若不动点 $\mathbf{x}_*$ 是吸引的, 但不是 Lyapunov 稳定的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为 **Milnor 吸引子**.
换言之, 初始点足够近的轨迹最终趋于 $\mathbf{x}_*$, 但无法保证轨迹中段不被甩得很远.
例如 $\dot{\theta} = 1 - \cos \theta$ 的不动点 $\theta_* = 0$ 是吸引的, 但不是 Lyapunov 稳定的.

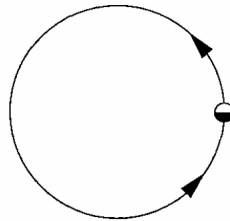


Figure 5.1.6

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.1.2)

考虑二维线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a \in \mathbb{R}$.

此系统的解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{x} = \exp(At)\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} e^{at} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 e^{at} \\ y_0 e^{-t} \end{bmatrix}.$$

原点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 总是此系统的不动点.

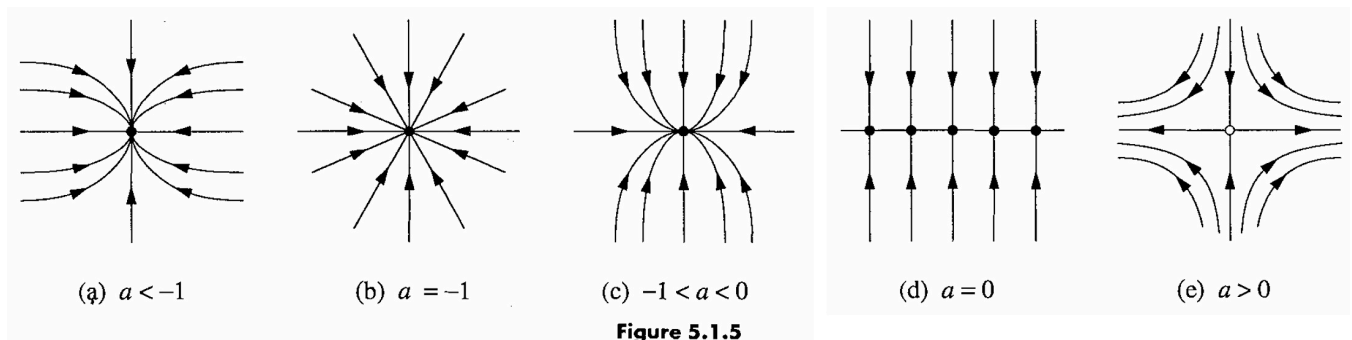


Figure 5.1.5

- 当 $a < 0$ 时, 所有轨迹都趋于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.

此时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 (全局) 吸引的, 而且是 Lyapunov 稳定的, 因此它是 (渐近) 稳定的.

- 当 $a < -1$ 时, $x(t)$ 比 $y(t)$ 减小得快, 轨迹与 y 轴相切.
- 当 $a = -1$ 时, $x(t)$ 与 $y(t)$ 的减小速度一致, 轨迹为射线.
- 当 $-1 < a < 0$ 时, $x(t)$ 比 $y(t)$ 减小得慢, 轨迹与 x 轴相切.
- 当 $a = 0$ 时, 整条 x 轴都由不动点构成.
不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 因此它是中性稳定的.
- 当 $a > 0$ 时, $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 因 x 方向的指数增长而不稳定.
除了 y 轴上的轨迹以外, 其余轨迹都不经过 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.
我们称 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为**鞍点** (saddle point).
它既不是吸引的, 也不是 Lyapunov 稳定的, 因此是不稳定的.

y 轴上的轨迹为鞍点 $\mathbf{x}_*$ 的**稳定流形** (stable manifold), 它满足 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_* \quad (t \rightarrow \infty)$.

x 轴上的轨迹为鞍点 $\mathbf{x}_*$ 的**不稳定流形** (unstable manifold), 它满足 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_* \quad (t \rightarrow -\infty)$.

大多数轨迹在 $t \rightarrow \infty$ 时渐近趋于不稳定流形, 在 $t \rightarrow -\infty$ 时渐近趋于稳定流形.

2.1.2 分类

一般地, 设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 可 (相似) 对角化, 即存在非奇异阵 $X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 和对角阵 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\}$ 使得 $A = X\Lambda X^{-1}$, 其中 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 分别为与 A 的特征值 λ_1 和 λ_2 相伴的特征向量.

若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则系统的解为

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(\Lambda t) X^{-1} \mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(\Lambda t) \mathbf{c} \\ &= [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \\ & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \\ &= c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{x}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{x}_2,\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c} = [c_1, c_2]^T := X^{-1} \mathbf{x}_0$ 是 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量, 因为在此定义下 $\mathbf{x}_0 = X\mathbf{c} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2$.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.1 & 5.2.2)

设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 \\ &= (\lambda + 3)(\lambda - 2).\end{aligned}$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = -3$ 和 $\lambda_2 = 2$.

两个特征值不相同, 说明 A 可 (相似) 对角化.

- 解 $(A + 3I_2)\mathbf{x} = \mathbf{0}_2$, 可得 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$.
- 解 $(A - 2I_2)\mathbf{x} = \mathbf{0}_2$, 可得 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$.

取 $X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 和 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\}$, 即有 $A = X\Lambda X^{-1}$.
其相图如下所示.

- 特征值 $\lambda_1 < 0$ 而 $\lambda_2 > 0$, 说明不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个鞍点.
- 与 $\lambda_1 = -3$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$ 张成的直线 $y = -4x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的稳定流形.
- 与 $\lambda_2 = 2$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的不稳定流形.
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于稳定流形, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于不稳定流形.

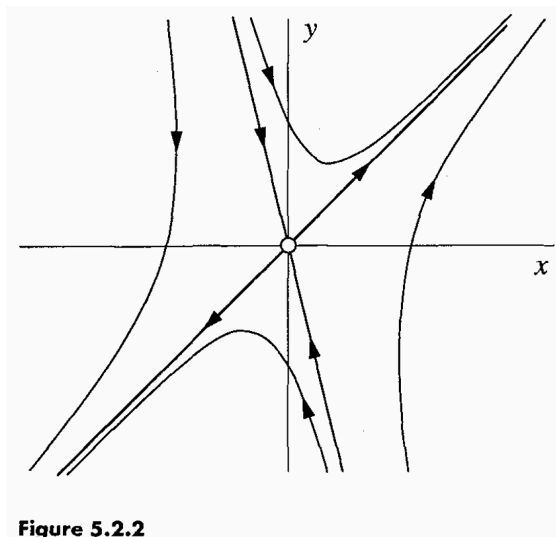


Figure 5.2.2

设初始点为 $\mathbf{x}_0 = [2, -3]^T$, 则 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c} &= X^{-1}\mathbf{x}_0 \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \left(\text{note that } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \right) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

因此当初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 时, 系统的解为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\
 &= X \exp(\Lambda t) X^{-1}\mathbf{x}_0 \\
 &= X \exp(\Lambda t)\mathbf{c} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-3t} & \\ & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{-3t} + e^{2t} \\ -4e^{-3t} + e^{2t} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.3)

简单地将上一个例子中的 $\lambda_2 = 2$ 置为 $\lambda_2 = -2$, 则系数矩阵变为

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & \\ & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & \\ & -2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -11 & 1 \\ 4 & -14 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

此时，相图如下所示.

- 特征值 $\lambda_1 < 0$ 而 $\lambda_2 < 0$, 说明不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是(渐近)稳定的.
- 与 $\lambda_1 = -3$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$ 张成的直线 $y = -4x$ 是**快特征方向** (fast eigendirection).
- 与 $\lambda_2 = -2$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是**慢特征方向** (slow eigendirection).
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于与快特征方向平行, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于与慢特征方向相切.

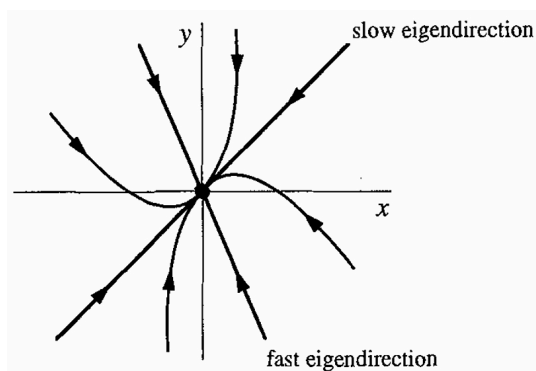


Figure 5.2.3

这是稳定不动点的典型相图.

若更改 λ_1 和 λ_2 的符号, 即使得 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$,

则相图中的箭头都将反转, 得到不稳定不动点的典型相图.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.4)

当 λ_1 和 λ_2 为一对共轭复根时 (记为 $\lambda_{1,2} = \alpha + i\beta$), 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是轨道的**焦点** (spiral).

若 $\alpha < 0$, 则不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是稳定的 (如图 (b) 所示).

若 $\alpha > 0$, 则不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是不稳定的.

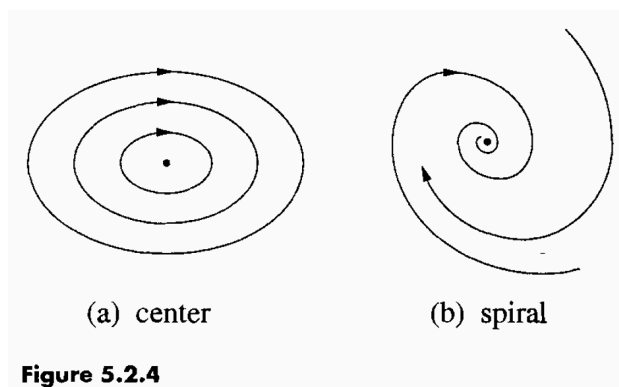


Figure 5.2.4

特殊地, 当 $\alpha = 0$ 时, λ_1 和 λ_2 是一对共轭的纯虚数,

不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 即是中性稳定的.

其相图是一系列以 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为中心的椭圆形闭合轨道 (如图 (a) 所示).

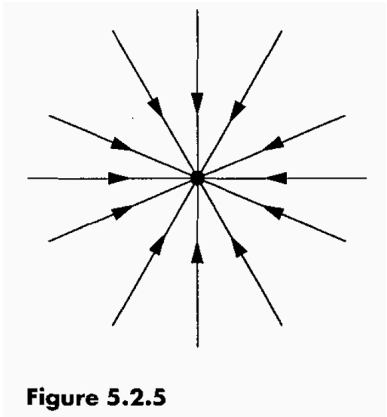
一个典型的例子就是 Nonlinear Dynamics and Chaos 例 5.1.1 的简谐振子.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.5)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ 时，系数矩阵 A 可对角化意味着 λ 的几何重数为 2，即有两个线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$.
若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ ，则系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的解为

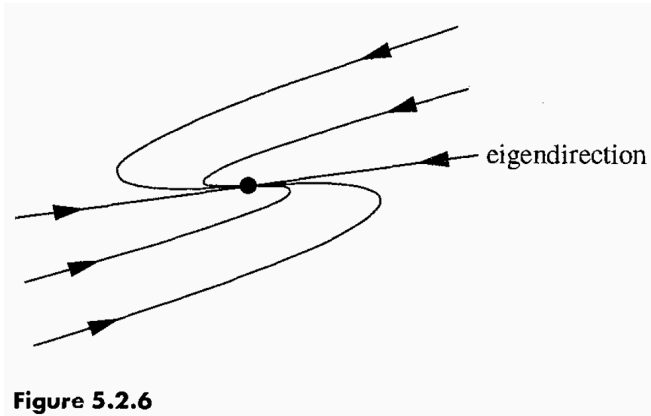
$$\mathbf{x} = e^{\lambda t} \mathbf{x}_0.$$

若 $\lambda = 0$ ，则系数矩阵 A 为零矩阵，这意味着相平面中的所有点都是不动点。
若 $\lambda \neq 0$ ，则系统的相图如下所示。

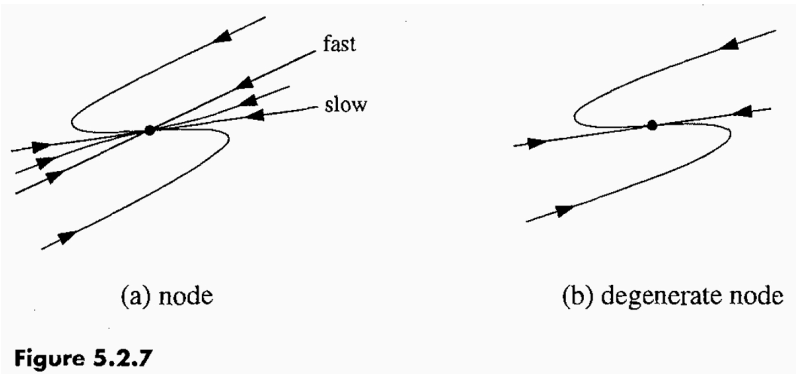


此时，我们称 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为**星形结点** (star node).

最后，我们假设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 不可 (相似) 对角化。
这意味着 A 只有一个特征值 λ ，其代数重数为 2，几何重数为 1。
记与 λ 相伴的特征向量为 $\mathbf{x}_1$ 。
系统的相图如下所示。



此时，不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为**退化结点** (degenerate node).
下图展示了如何通过两个特征方向的合并来理解退化结点。



2.1.3 有趣的例子

假设 Romeo 爱上了 Juliet.

Romeo 是一个热情却仍保持理性的恋人.

Juliet 越爱他, 他就对 Juliet 越痴迷;

可要是 Juliet 想要离开他时, 他便尊重她的选择, 选择克制并逐渐放手.

在 Shakespeare 的笔下, Romeo 爱, Juliet 也爱; Juliet 坚定, Romeo 亦毫不退缩.

但我们不去管他; 在我们编织的这个悲剧中, Juliet 是一个不稳定的恋人.

Romeo 越爱她, Juliet 越试图从这段关系中抽离;

可当 Romeo 心灰意冷时, Juliet 却又希望他能够留下.

我们以 R 与 J 分别记 Romeo 与 Juliet 对彼此的感情: 正值象征爱意, 负值代表疏离.

若将这段不幸的恋情建模为一个二维线性系统,

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ J \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a > 0$, $b < 0$, 则他们的结局注定是永无休止的爱恨循环.

由于系数矩阵 A 的特征值是一对共轭的纯虚数,

系统的轨道无法收敛 ($\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 不是吸引的), 也不会逃逸 ($\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的), 只能在相平面上周而复始地旋转, 爱意与疏离交替出现, 靠近与逃离彼此追逐.

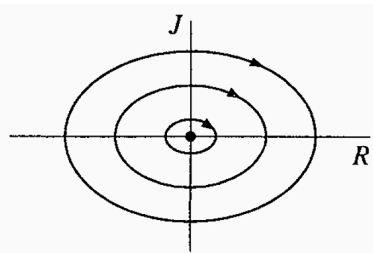


Figure 5.3.1

即便如此, 至少在每个周期 $1/4$ 的时光里, 他们仍然彼此相爱 (在这个没有阻尼项的世界中).

唉, 真是一对苦命鸳鸯 🥺

(可恶, 不能再看 [yy81难](#) 的视频了, 越看越压抑 🙄)

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.3.1)

对我们这些脆弱而敏感的人来说, 更关心的或许是当两个同样谨慎的恋人在一起会发生什么.

我们将这段恋情建模为一个二维线性系统,

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ J \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a < 0$, $b > 0$.

这里 a 是谨慎程度的度量 ($a < 0$ 意味着他们都倾向于避免主动讨好彼此),

而 b 则衡量正向反馈的强度 ($b > 0$ 意味着他们都会因对方的示好而受到鼓舞).

系数矩阵 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I_2 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -b & \lambda - a \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a)^2 - b^2 \\ &= (\lambda - a - b)(\lambda - a + b).\end{aligned}$$

这说明 A 的特征值为 $\lambda_1 = a - b < 0$ 和 $\lambda_2 = a + b$.

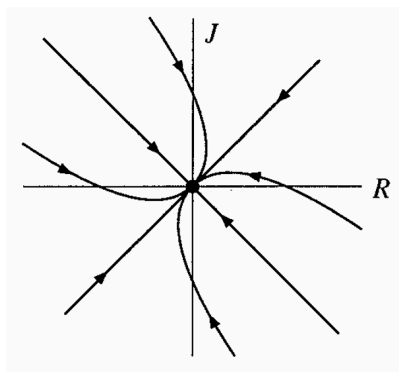
两个特征值不相同, 说明 A 可 (相似) 对角化.

- 解 $(A - (a - b)I_2)\mathbf{x} = 0_2$, 可得 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$.
- 解 $(A - (a + b)I_2)\mathbf{x} = 0_2$, 可得 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$.

当 $\lambda_2 = a + b < 0$ 时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 (渐近) 稳定的.

- 与 $\lambda_1 = a - b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$ 张成的直线 $y = -x$ 是快特征方向.
- 与 $\lambda_2 = a + b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是慢特征方向.
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于与快特征方向平行, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于与慢特征方向相切.

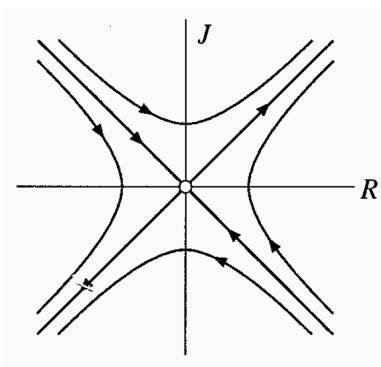
此时, 恋爱注定以失败告终; 他们都过于谨慎了, 太怕受到伤害, 最终形同陌路.



当 $\lambda_2 = a + b > 0$ 时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个鞍点, 是不稳定的.

- 与 $\lambda_1 = a - b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$ 张成的直线 $y = -x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的稳定流形.
- 与 $\lambda_2 = a + b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的不稳定流形.
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于稳定流形, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于不稳定流形.

此时, 他们的恋爱走向依赖于彼此的第一印象, 或者双向奔赴, 或者反目成仇.



2.2 非线性系统

